Антарес — ліхтарі розібрати і покласти модулі на каркас 22°: горизонтально чи вертикально

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 27.10.2026 · запит власника 17:09: «ліхтарі… фоткав усередині; якщо розберемо конструкцію і зробимо кут металоконструкцій — там приблизно 22°… порахувати розібрати ліхтарі й покласти туди панелі чи вертикально, чи горизонтально»

308
модулів на 4 ліхтарях вертикально = 28 стрінги × 11

212,0
МВт·год за рік з ліхтарів (943 кВт·год/кВтп)

+216,9
МВт·год разом до даху: ліхтарі + дах +4,9 (ліхтар нижчий — менше тіні)

+30,4
МВт·год на рік більше, ніж модулі на нинішніх ліхтарях під 46°

Висновок: якщо ліхтарі розбирати — класти вертикально.

- **Вертикально** (довга сторона вгору по схилу): 308 модулів, 212,0 МВт·год — удвічі більше, ніж горизонтально, і на 30,4 МВт·год/рік більше, ніж книжково на нинішніх ліхтарях під 46° (190,0 МВт·год, 845 кВт·год/кВтп). Кут 22° на схід і захід дає 943 кВт·год/кВтп — більше за середнє по даху (913). Каркас ширший за ліхтар: 4,44 м проти 3,66 (виліт по 0,39 м), до модулів даху лишається ≥ 0,77 м — місць на даху не втрачаємо.
- **Горизонтально** (довга сторона вздовж ліхтаря): на схилі 22° шириною ліхтаря (1,97 м) вміщається лише 1 ряд — 154 модулів, 106,8 МВт·год. Плюс — низ кожного схилу (0,65 м) вільний: його можна зробити з полікарбонату й лишити цеху ≈276 м² світла (зараз ≈1 115 м²).
- Обидва варіанти знижують ліхтар з 1,89 до 1,2–1,4 м над покрівлею — модулі даху (варіант А, 1 639 шт.) отримують +7,8…+4,9 МВт·год/рік.
- Окупність лише модулів — 2,7–2,8 р., але **без розбирання ліхтарів і нової покрівлі** над прорізом — їх вартості немає в даних. Щоб окупність не перевищила 5 років, розбирання + нова покрівля можуть коштувати до ≈60 392 $ (вертикально, ≈60 $/м² нової покрівлі) або ≈34 073 $ (горизонтально, ≈41 $/м²).

Варіанти (додаток до варіанта А на даху: 1 639 модулів, 1 092,9 МВт·год)

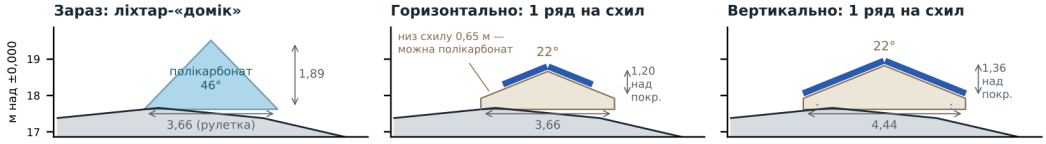
Варіант	На ліхтарях: модулів = стрінгів	кВтп	МВт·год з ліхтарів	кВт·год/кВтп	Зміна на даху, МВт·год	Разом додається, МВт·год	Модулі під ключ, $	Окупність модулів, р.
Модулі на нинішніх ліхтарях, книжково по схилах 46° (v3)	308 = 28	224,8	190,0	845	−3,6	**+186,4**	77 000	3,3
Розібрати, каркас 22°, **горизонтально** (1 ряд на схил)	154 = 14	112,4	106,8	950	+7,8	**+114,6**	38 500	2,7
Розібрати, каркас 22°, **вертикально** (1 ряд на схил)	308 = 28	224,8	212,0	943	+4,9	**+216,9**	77 000	2,8
Довідково: 22°, горизонтально 2 ряди на схил	330 = 30	240,9	227,5	944	+2,1	**+229,6**	82 500	2,8

Модулі ZNSHINE 730 Вт 2 384 × 1 303 мм. Ціна — ≈250 $ на модуль під ключ без ПДВ (частина СЕС кошторису 26.10, оцінка), 1 кВт·год — 7,00 грн з ПДВ (оцінка власника), ККД PCS 97,5 %, 44,89 грн/$. Окупність — без розбирання ліхтарів, нової покрівлі над прорізом, підсилення каркаса й освітлення цеху. Зміна на даху — та сама розкладка А, перерахована з новою формою ліхтаря.

Деталі	Горизонтально	Вертикально	Горизонтально 2 ряди
Ширина каркаса по низу, м	3,66	4,44	4,89
Гребінь з модулем над покрівлею, м (зараз 1,89)	1,20	1,36	1,45
Нова покрівля над прорізами (схили), м² · довжина ліхтарів 211,9 м	836	1 015	1 118
Місць на ліхтарях / поза стрінгами по 11	170 / 16	318 / 10	340 / 10
Опромінення схилу схід / захід, кВт·год/м²	1 151 / 1 089	1 150 / 1 080	1 150 / 1 082
Від каркаса до найближчого модуля даху, м	1,16	0,77	0,54
Розбирання + покрівля, щоб окупність ≤ 5 р., до $ (на м²)	34 073 (41)	60 392 (60)	62 963 (56)
Кожні 10 000 $ на розбирання й покрівлю додають до окупності, р.	0,69	0,36	0,34

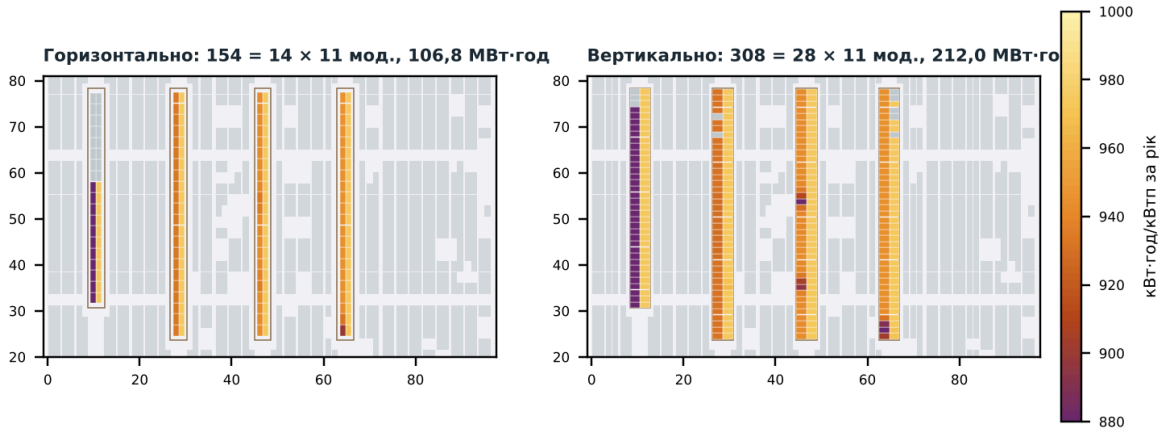
Уся станція з варіантом А на даху і вертикальними модулями на ліхтарях: дах 1 639 + ліхтарі 308 + фасади 429 + склад 176 = **2 552 модулів, 1 863,0 кВтп, ≈1 685,3 МВт·год** на рік (фасади і склад — розрахунки 26–27.10).

1. Розрізи: як зараз і як буде



Ліхтар № 4 (біля виходу), розріз поперек ліхтаря, дивимось на північ. Синім — модулі 2 384 × 1 303 мм; пунктир — межа нинішнього ліхтаря. Карниз нового каркаса — 0,30 м над покрівлею (оцінка), модуль на рейці +0,16 м.

2. Модулі на ліхтарях: генерація кожного модуля



Сірі прямокутники — модулі даху (варіант А); коричневі рамки — каркаси на місці ліхтарів; сірі на ліхтарі — поза стрінгами по 11. Схід — праворуч від гребеня, захід — ліворуч.

Західний схил ліхтаря 1 (найближчого до західної будівлі, +6,8 м над дахом) — у тіні після обіду: 860–880 кВт·год/кВтп; решта — 930–990. На ліхтарі 1 (коротший, 47,8 м) по 8 модулів на схилі горизонтально не добирають до стрінга з 11.

Що прийнято без замірів і що треба з'ясувати до рішення

1. **Кут 22° і розміри внутрішнього каркаса** — зі слів власника (оглядав зсередини, фото 112235–112246); з фото кут не виміряти. Потрібно: проліт каркаса, крок ферм, висота над покрівлею, переріз. Ширина нинішнього ліхтаря по низу 3,66 м і гребінь 1,89 м — рулетка 27.10; довжина — за РП.
2. **Несуча здатність** каркаса під модулі, рейки, сніг на 22° (сходить гірше, ніж з 46°) і вітер — потрібна перевірка КМ; для вертикального варіанта — консолі по 0,39 м за нинішній ліхтар.
3. **Нова покрівля над прорізом** (сендвіч-панель або профлист з утепленням, примикання до покрівлі цеху), **розбирання й вивіз** полікарбонату й алюмінієвих рам — вартості немає в даних.
4. **Денне світло**: зараз ≈1 115 м² світлопрозорих схилів; вертикально і 2 ряди — світла не буде, горизонтально — ≈276 м² смуг, якщо низ схилів зробити світлопрозорим. Потреба в штучному освітленні цеху і його вартість — немає в даних.
5. Карниз нового каркаса прийнято на 0,30 м над покрівлею (висоти бортика ліхтаря немає в даних) — на генерацію впливає мало.
6. 28 нових стрінгів (вертикально) — стільки ж, скільки у варіанті 46°: перевірити вільні входи щитів PV і інверторів.

Розрахунок — та сама модель, що й v3 (27.10, вечір): клімат Meteonorm 8.1 з PVsyst РП (ясні й хмарні дні під місячні суми, крок 10 хв), цифрова модель висот 0,25 м з дефлекторами за супутником і РП, рамою кондиціонерів, парапетами 1,37 м, західною будівлею й АБК; горизонт у 72 напрямах для кожної третини модуля; U 20, втрати 13,2 %; стрінги по 11, різна освітленість у стрінгу — покроково (модель обхідних діодів). Перевірка: без змін ліхтарів модель дає ту саму розкладку А — 1 639 модулів, 1 092,9 МВт·год. Скрипт — calc/v3/lan22.py.